

주간 기술 동향: Secure AI (2026-W15)

2026-04-06

Executive Summary

이번 주 핵심: Google·Oratomic이 Cryptographically Relevant Quantum Computer (CRQC) 필요 물리 큐비트를 동시에 20배/900배 하향 조정(3/31)하며 Q-Day 위협이 최고조에 달했다. 동시에 Cisco IOS XE 26 전체 스택 Post-Quantum Cryptography (PQC) 상용화(4/1), 캐나다 연방 PQC 이행계획 의무화(4/1), Naoris Protocol Module-Lattice-Based Digital Signature Algorithm (ML-DSA) 블록체인 메인넷 출시(4/1) — "선언"에서 "실행"으로 전환이 동시 다발적으로 가속. 동형암호(Fully Homomorphic Encryption, FHE) 측에서는 Niobium "The Fog" 클라우드 플랫폼 출시(4/2)로 B2B FHE 서비스 시대 개막, CryptoLab HEaaS Zero-Leak RAG GS 1등급 인증(3/27)으로 국내 공공 조달 진입 확보. 스팸/피싱 영역은 INTERPOL-UNODC가 \$442B 글로벌 사기 손실을 공식화하며 국제 공조 격상.

Layer 2	세부기술	신호	핵심 내용
양자/동형 암호	On-Device PQC	●	[기술돌파] Google ECDLP <50만 큐비트·9분 해독(20배↓) · [제품출시] Cisco IOS XE 26 전체 스택 PQC · [규제] 캐나다 4/1 이행계획 의무화
	On-Device 동형암호	●	[제품출시] Niobium "The Fog" FHE 클라우드 프라이빗 베타(4/2) · [생태계] CryptoLab GS 1등급 인증, 공공 조달 진입
	Secure Vector Search	●	Niobium Encrypted Semantic Search 연관이나 독립 돌파 없음
스팸/피싱 탐지	스팸/피싱 감지 (통화전)	●	[규제] INTERPOL \$442B·47개국 행동계획 · [기술돌파] Agentic AI 사기 공식 위협 범주화
	OCR 이미지 스팸 차단	●	신규 시그널 없음. Gmail RETVec+Gemini Nano 체계 유지

신호 : ● 긴급 — 경쟁사 출시, 규제 변경, 기술 돌파 | ● 주목 — 주요 발표·논문·표준 변화 감지 | ● 평온 — 유의미 변화 없음 **태그 :** [기술돌파] [제품출시] [경쟁사] [규제] [투자] [논문] [생태계]

목차

Executive Summary

Quick 요약 (변화 미미)

Secure Vector Search

OCR 활용 이미지 스팸 차단

Deep 심층 분석

On-Device PQC (양자내성암호) —  긴급

스팸/피싱 감지(통화전) —  주목

On-Device 동형암호 키워드 검색 —  주목

경쟁사 동향 (SKT / KT)

SKT

KT

시사점

규제 & 거버넌스

시행 임박 / 카운트다운

신규 발의 & 가이드라인

시사점

종합 시사점 및 후속 조치

기술 간 교차 시사점

후속 조치 제안

References

● Quick 요약 (변화 미미)

Secure Vector Search

- Niobium "The Fog"에 Encrypted Semantic Search(Secure RAG) 프리빌드 앱이 포함되어 FHE 벡터 검색 상용화 경로가 열렸으나, secure-vector-search 자체의 독립적 돌파는 없음. IronCore Labs 벡터 암호화 논의 지속. Apple BFV 기반 PIR 적용(iOS 18) 체계 유지.

OCR 활용 이미지 스팸 차단

- 신규 시그널 없음. Gmail RETVec + Gemini Nano 온디바이스 보호 체계 유지. AI 기반 CAPTCHA 우회·프로필 사진 생성 등 공격 고도화 보고는 있으나 OCR 이미지 스팸 특화 돌파 없음.

On-Device PQC (양자내성암호) — ● 긴급

이전 대비 변화

- 전주: Google 2029 PQC 데드라인 선언(3/25), Android 17 ML-DSA 4계층 통합(3/26), IBM+Signal 대역폭 100× 문제 정량화
- 금주: Google·Oratomic CRQC 필요 큐비트 20배 하향(3/31), 캐나다 4/1 이행계획 의무화, Cisco IOS XE 26 전체 스택 PQC(4/1), Naoris ML-DSA 메인넷(4/1)
- 변화 방향: 위협 가속(CRQC 자원 추정치 연속 하향) + 실행 전환(네트워크 장비·정부·블록체인 동시 PQC 구현) — "when"에서 "how fast"로 완전 전환

기술 동향

- 1. Google ECDLP 논문 — <50만 물리 큐비트로 Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA)-256 수분 내 해독, 종전 대비 20배 감소.**
Google Quantum AI가 "Securing Elliptic Curve Cryptocurrencies against Quantum Vulnerabilities" 논문 (arXiv:2603.28846, 3/31)을 공개했다. 표면 코드 기반 초전도체 아키텍처에서 <50만 물리 큐비트로 secp256k1 Elliptic Curve Discrete Logarithm Problem (ECDLP)-256 해독이 가능하며, 공개키 노출 후 수분(a few minutes) 내 개인키 복원이 핵심 주장이다. 이전 추정치 대비 약 20배 감소. Ethereum Foundation·Stanford 공동 저술. G-01, E-01
- 2. Oratomic 출범(3/31) — 10,000 중성원자 큐비트로 Shor's 알고리즘 실행 가능한 아키텍처.**
Caltech 협력 스타트업 Oratomic이 quantum Low-Density Parity-Check (qLDPC) 코드 기반 아키텍처를 발표했다. 창업팀: Dolev Bluvstein(CEO), John Preskill, Manuel Endres(Caltech·Harvard·Google 출신). PQShield는 두 논문을 "CRQC 구현 4단계 중 서로 다른 계층을 동시에 해결하는 상호보완 연구"로 평가했다. G-02, E-05
- 3. 캐나다 연방정부 PQC 이행계획 제출 마감(4/1) — 2031 고우선순위·2035 전면 완료 행정 지침 의무화.**
캐나다 사이버보안센터(Canadian Centre for Cyber Security, CCCS) ITSM.40.001에 따라 연방 각 부처가 초기 PQC 이행계획을 제출했다. 4/1 이후 체결하는 디지털 요소 포함 계약 전체에 PQC 조달 조항이 의무화. Five Eyes 파트너(미 NSA·영 NCSC)와 조율된 일정. G-04, E-04
- 4. Cisco IOS XE 26 전체 스택 PQC — 네트워크 장비 계층 최초 NIST 표준 통합(4/1).**
Cisco Live Amsterdam에서 발표. 부팅(C9000 Secure Boot), 이미지 무결성, 네트워크 트래픽(IPsec·MACsec), 관리 세션의 4계층을 모두 NIST 승인 알고리즘으로 보호. "업계 최초 전체 스택 PQC 아키텍처" 포지셔닝. G-07, E-02
- 5. Naoris Protocol ML-DSA 메인넷 출시(4/1) — NIST 승인 PQC 기반 최초 Layer 1 블록체인.**
FIPS 204(ML-DSA)를 모든 트랜잭션 서명에 사용. 테스트 기간 1억600만 트랜잭션·6억300만 보안 위협 차단 검증. 한번 양자내성 키 채택 시 전통 암호화로 되돌릴 수 없는 비가역 전환 정책. G-08
- 6. arXiv:2603.19340 — ARM Cortex-M0+ ML-KEM·ML-DSA 최초 체계적 벤치마크, IoT PQC 실용성 입증.**
ML-KEM-512 완전 키 교환 35.7ms·2.83mJ(ECDH P-256 동일 하드웨어 대비 17배 빠름). 반면 ML-DSA 서명은 rejection sampling으로 99퍼센타일 최대 1,125ms — 실시간 보이스 프로토콜 설계 시 지연 버스트 고려 필수. P-01
- 7. NIST IR 8547 — RSA/ECDSA 2030 deprecated, 2035 disallowed 기준 재확인.**
초기 공개 초안(2024-11-12) 상태. 112비트 이하 레거시 알고리즘(RSA-2048, ECC P-256 포함)은 2030년 후 deprecated, 2035년 후 disallowed. FIPS 203(Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism, ML-KEM), FIPS 204(ML-DSA), FIPS 205(Stateless Hash-Based Digital Signature Algorithm, SLH-DSA)를 핵심 대체 표준으로 지정. G-06

플레이어 동향

기업	동향	출처
Google Quantum AI	ECDLP-256 <50만 큐비트 논문(3/31). 자체 2029 PQC 마감 재확인. Ethereum Foundation·Stanford 공동 저술	G-01 , E-01
Oratomic	Caltech 협력 스텔스→공식 출범(3/31). 10K 중성원자 qLDPC 아키텍처. Bluvstein·Preskill·Endres 창업팀	G-02 , E-05
Cisco	IOS XE 26 전체 스택 PQC 발표(4/1). C9000·IPsec·MACsec 4계층 NIST 알고리즘	G-07 , E-02
Naoris Protocol	ML-DSA 레이어1 블록체인 메인넷(4/1). 1억600만 트랜잭션 검증. 시총 \$36M	G-08
Quantum XChange	Phio TX 2026 Cybersecurity Excellence Awards PQC 금상(3/26). 크립토-어질리티 아키텍처 인정	G-09
PQShield	Google·Oratomic 논문 공식 분석 리포트(4/1). "4단계 CRQC 프레임워크" 제시	E-03
캐나다 CCCS	연방 PQC 이행계획 4/1 마감. 2031/2035 법적 의무. PQC 조달 조항 의무화	G-04 , E-04

시장 시그널

투자 & M&A

- Oratomic, Caltech 협력 스텔스에서 공식 출범(3/31) — 투자 규모 미공개 G-02
- PQC 시장: 2026년 \$12억 → 2035년 \$130억(Juniper Research, CAGR 30%) G-12

시장 전망

- CRQC 필요 자원 추정치 연속 하향: 2천만(2019) → 100만 미만(2025-05) → 10만 미만(2026-02) → 50만 미만(2026-03, Google) G-15
- 2026 Entrust/Ponemon 조사: 40% 조직이 PQC 전환 "진행 중"이라 응답하나 실제 배포 완료 5% — 계획-실행 격차 35%p [추가확인 필요] G-14
- 상위 40% 웹사이트가 하이브리드 PQ 키 교환 지원. 퓨어 PQC보다 하이브리드 접근이 지배적 G-14

도입 사례

- Cisco IOS XE 26: 엔터프라이즈 스위칭 인프라 첫 전체 스택 PQC 상용화 G-07
- 캐나다 연방: 4/1 이후 신규 계약 전체에 PQC 조달 조항 의무화 G-04
- Naoris Protocol: ML-DSA 단독 서명, 레거시 알고리즘 강제 배제 — 블록체인 최초 G-08
- BTQ Technologies: BIP-360 비트코인 테스트넷 v0.3.0 구현(3/20). P2MR 합의, Dilithium 서명 opcode 활성화 G-10

연구 동향

- arXiv 2603.19340: ARM Cortex-M0+ ML-KEM-512 키 교환 35.7ms·2.83mJ(ECDH P-256 대비 17배 빠름) — IoT PQC 실용성 정량 확인 P-01
- PQShield 분석: Google·Oratomic 논문이 CRQC 4단계(물리→논리→알고리즘→공격) 중 2단계·3단계를 동시 진전 E-03

커뮤니티 시그널

- Ethereum 연구자 Justin Drake(논문 공동 저자): "양자컴퓨팅과 암호학에서 기념비적인 날" G-13
- BIP-360 공동 저자: "비트코인 완전 양자내성 전환에 7년 소요" 경고 G-11

시장 수요 (voice-of-market)

고객 페인포인트

- 인터넷 인프라 미준비 — TLS 핸드셰이크에서 인증서 크기 1KB 증가 시 응답 시간 1.5% 증가. 프로토콜 ossification 문제 — 출처: PKI Consortium PQC Conference Austin 2025
- 암호화 자산 인벤토리 규모 — macOS 단말 25만 개, Windows 단말 36.9만 개 암호키. Operational Technology (OT) 인벤토리 도구 부재 — 출처: PKI Consortium 2025
- Hardware Security Module (HSM) FIPS 인증 병목 — PQC 알고리즘 검증 대기로 컴플라이언트 배포 자체 불가 — 출처: RSA Conference 2025 (PQShield 패널)

도입 장벽

- 대기업 마이그레이션 12~15년 이상 소요 예상. 2035년 마감 감안 시 지금 시작해도 빠듯 — 출처: Enterprise PQC Migration Study (postquantum.com)
- 국가별 규제 단편화 — 프랑스 ANSSI는 하이브리드 권고, 미국 NSA는 하이브리드 금지 — 출처: PKI Consortium Kuala Lumpur 2025
- PQC 전문 인력 68% 조직이 확보 어려움 — 출처: ISACA 2025

시장 니즈

- Crypto-Agility 플랫폼 — 알고리즘 교체 시 운용 중단 없는 아키텍처 — 출처: RSA 2025 (PQShield)
- 암호화 자산 자동 발견/인벤토리 도구 (특히 OT 환경) — 출처: PKI Consortium 2025
- Harvest Now, Decrypt Later (SNDL) 대응 즉시 키 교환 마이그레이션 — 출처: HN 커뮤니티

전략적 시사점

기회

- Cisco IOS XE 26 상용화로 코어 네트워크 조달 기준이 PQC 지원으로 이동. 국내 스위칭·라우팅 교체 로드맵에 PQC 조달 기준 반영 시점
- arXiv 벤치마크(ML-KEM-512 35.7ms)로 온디바이스 보이스 단말 키 교환이 실용 수준임을 정량 확인. Voice over Long-Term Evolution (VoLTE)/Voice over New Radio (VoNR) PQC 프로토콜 설계에 직접 참조 가능
- 캐나다·미국 정부 조달 PQC 의무화 동시 구체화 — 공공기관 대상 PQC 솔루션·컨설팅 선점 기회

위협

- Google·Oratomic 논문으로 Store-Now-Decrypt-Later (SNDL) 위험 현실화 가속. 현재 VoLTE/VoNR 트래픽의 ECDSA/ECDH 보호가 CRQC 등장 후 무력화 가능
- ML-DSA 서명 99퍼센타일 지연 1,125ms — Session Initiation Protocol (SIP) INVITE/200 OK 과정에서 체감 품질 저하 가능성. 하이브리드 방식에서도 PQC 서명이 최대 성능 병목
- BIP-360 "7년 전환 경고"는 통신사에도 적용 — 2026년 시작 기준 NIST 2030 데드라인 달성 빠듯

스팸/피싱 감지(통화전) — 주목

이전 대비 변화

- 전주: Meta 안티스캠 AI, AI 피싱 204% 급증, Google 3월 스팸 업데이트, QRishing 급부상
- 금주: INTERPOL-UNODC \$442B 공식화(3/16-17), ABA 등 금융권 연방 정책 20개 권고안(4/1), Agentic AI 사기 독립 위협 범주화
- 변화 방향: ① 규제 프레임이 산업 자율→국제 공조·정부 입법으로 격상 ② 공격이 딥페이크 음성→완전 자율 AI 에이전트로 진화 ③ 방어도 RAG 기반 정책 검증, Pindrop 2초 탐지 등 고도화

기술 동향

1. **Agentic AI 사기 — 완전 자율화 공격 벡터 공식화.**
Experian과 Security Boulevard가 '에이전트형 AI 사기'를 독립 위협 범주로 명명. 신원 팜(Identity Farm)이 AI 에이전트로 800 점대 신용점수를 프로그래매틱 생성. Sardine AI에 따르면 은행·핀테크·크립토에서 실손해 발생 중. G-32 G-33
2. **Retrieval-Augmented Generation (RAG) 기반 실시간 통화 사기 탐지.**
Singh et al.이 통화를 실시간 전사 후 RAG로 발신자의 개인정보 요청을 정책 문서와 대조 검증하는 프레임워크 제안. 정확도 97.98%, F1 97.44%. 모델 재학습 없이 정책 업데이트 가능. P-03
3. **인간의 AI 음성 구분 능력 — 우연 수준 이하(37.5%) 확인.**
Bhatti et al. 실험(arxiv, 철회 상태 참고용)에서 AI 생성 클립의 75%가 인간으로 오분류. "인간 판단" 기반 방어선 사실상 붕괴. P-04
4. **Pindrop Pulse — 2초 발화로 99% 댕페이크 탐지.**
370+ Text-to-Speech (TTS) 시스템 데이터, 2,000만+ 오디오 파일 학습. 오탐율 1% 미만. G-34
5. **IEEE 2026 — 에이전트형 AI 보이스피싱 탐지 프레임워크.**
공격에서 쓰이는 에이전트형 AI를 방어에도 동일하게 적용하는 대칭 접근. P-05

플레이어 동향

기업	동향	출처
INTERPOL / UNODC	비엔나 정상회담(3/16-17). \$442B 손실 공식화, 47개국 행동계획. AI 사기 4.5x 수익성 의제 [원문 미확인]	G-36 G-37
ABA / Better Identity Coalition	연방 정책 20개 권고안(4/1): Fast Identity Online (FIDO) 패스키 의무화, 디지털 여권, IRS/USPS 신원 검증 강화	G-38
Pindrop	Pulse: 2초 탐지, 99% 댕페이크 엔진 탐지율. 370+ TTS 시스템 대상	G-34
Adaptive Security	\$81M Series B(Bain Capital, NVIDIA NVentures, OpenAI Fund, a16z). 누적 \$146.5M	G-44
KT	'후후' 실시간 보이스피싱 탐지: 문맥+화자+댕보이스 삼중 체계. Q4 정확도 97.2%	G-39
AT&T	자율 AI 에이전트 배포로 사기 탐지·네트워크 이상 관리 실시간화	G-40

시장 시그널

피해 규모

- 글로벌 조직화 사기 손실: \$442B (Global Anti-Scam Alliance (GASA) 추정) G-36
- AI 사기 손실(미국): 2023년 \$12.3B → 2027년 \$40B 전망 (Deloitte) G-38
- 댕페이크 비싱 사건당 평균 \$600K, 10%+ 사건 \$1M 초과 G-43 [추가확인 필요]

투자 & M&A

- Adaptive Security \$81M Series B — NVIDIA·OpenAI·a16z 참여. 총 \$146.5M 조달. 댕페이크 방어 특허 G-44

규제·정책

- INTERPOL-UNODC 47개국 공동 행동 계획(3/16-17) G-36
- ABA 연방 정책: 디지털 여권, FIDO 패스키 의무화, IRS/USPS 신원 검증 신설 G-38

연구 동향

- Singh et al.: RAG 기반 실시간 사기 탐지 97.98% 정확도 (arXiv 2501.15290) **P-03**
- IEEE 2026: 에이전트형 AI 보이스피싱 탐지 대칭 접근 프레임워크 **P-05**

커뮤니티 시그널

- HN 실무자: "딥페이크 탐지는 딥페이크 생성보다 느리다. 탐지 API 공개 시 공격자 피드백 루프" — 탐지-생성 군비경쟁 근본 문제 지적
- HN 실무자: "HSM이 도난을 암호학적으로 서명한다. 서명은 유효하고 의도는 가짜" — 현행 암호 인프라 공백 지적

시장 수요 (voice-of-market)

고객 페인포인트

- 실시간 탐지 불가 — 화상회의 중 피해 발생 후에야 인식. 사후 분석 중심 — 출처: RSAC 2025 CISO 인터뷰 (Pindrop)
- 콘택트센터 사기 46초마다 1건. 2024년 보험 +475%, 은행 +149%, 소매 +107% — 출처: Pindrop 2025 Voice Intelligence Report
- 딥페이크 채용 후보자 — 2차 기술면접 6~8% 프록시 사기, 4명 중 1명 북한 IT 인력 위장 — 출처: Pindrop RSAC 2025

도입 장벽

- 탐지-생성 군비경쟁 — 탐지 API 공개 시 공격자 피드백 루프 악용 — 출처: HN Reality Defender 쓰레드
- 블랙박스 거부감 — CISO들은 설명 가능하고 워크플로우 통합 가능한 솔루션 요구 — 출처: RSAC 2025 (Pindrop)
- 인간 판별 능력 ~50% 수준 — 교육만으로는 탐지 불가 — 출처: Pindrop 2025

시장 니즈

- 실시간 딥페이크 탐지(라이브 화상회의/콜센터) — 출처: RSAC 2025 (Pindrop Pulse for Meetings)
- 연속 신원 아키텍처 — ① 진짜인가? ② 이 사람인가? ③ 우리 고객인가? — 모든 상호작용 지점 검증 — 출처: RSAC 2025
- 통신사 네트워크 레이어 AI 사기 콜 자동 차단 — 출처: TADSummit 2025

전략적 시사점

기회

- INTERPOL-UNODC 공조 프레임과 ABA 정책이 국내 규제 설계 레퍼런스로 활용 가능
- Agentic AI 사기 대응에 에이전트형 방어(IEEE 2026)를 선제 적용하면 기술 차별화 가능
- RAG 기반 실시간 정책 검증은 통화 중 컴플라이언스 확인에 재학습 없이 적용 가능 — 부가서비스 제품화 기회

위협

- 인간 판단 37.5% 정확도 — 2차 검증 의존 체계 근본 한계 노출
- Agentic Fraud: 합성 신원 800점대 자동 생성 → 기존 신원 검증 전면 무력화
- Large Language Model (LLM) 피싱 자동화로 공격 비용 95% 절감 — 사기 규모 급확대 압력

On-Device 동형암호 키워드 검색 — 주목

이전 대비 변화

- 전주: "Privacy at your Fingertips" FHE 97% 감소, CAT GPU 33× 가속, Zama+T-REX \$32B RWA FHE, Intel Heracles
- 금주: Niobium "The Fog" FHE 클라우드 프라이빗 베타(4/2), CryptoLab HEaaS Zero-Leak RAG GS 1등급(3/27), LG U++CryptoLab AICC 동형암호 PoC 상세 확인
- 변화 방향: 하드웨어 발표 → 소프트웨어 플랫폼·인증 상용화 전환. B2B FHE 서비스 시대 개막

기술 동향

1. Niobium "The Fog" — FHE 클라우드 플랫폼 프라이빗 베타 개시(4/2).

암호화된 채로 AI 워크로드를 실행하는 프라이빗 클라우드 인프라. Field-Programmable Gate Array (FPGA) 기반 mystic Core 가속기(GPU 대비 2x). Encrypted Semantic Search(Secure RAG)·Federated Learning·ML Classification 프리빌드 앱 제공. SemiFive·Samsung Foundry 8nm Application-Specific Integrated Circuit (ASIC) 개발 중. Q2 2026 말 공개 출시 목표. [G-17](#), [E-06](#)

2. CryptoLab HEaaN Zero-Leak RAG — TTA GS 1등급 인증(3/27), 공공 조달 진입 확보.

벡터 DB를 처음부터 동형암호로 암호화해 암호문 상태에서 유사도 검색. 평문 대비 ~99% 정확도, 첫 토큰 ~1.9초. Open Web Application Security Project (OWASP) LLM Top 10 중 임베딩 역변환 공격 방어 유일 공인 솔루션. 6월 조달청 혁신 시제품, 9월 Common Criteria (CC) 인증(EAL2) 예정. Gartner 혁신 기술 선정 국내 최초 동형암호 기업. [G-19](#), [E-07](#)

3. NIST Multi-Party Threshold Schemes (MPTS) 2026 워크숍 — Threshold FHE from Cheon-Kim-Kim-Song (CKKS) 시연(1월).

CryptoLab Damien Stehlé 발표. 분산 키 생성으로 신뢰 딜러 없이 FHE 파라미터화 구현. Multi-Party Computation (MPC) + FHE 융합 표준화 진행 중. [G-21](#)

4. Intel Heracles ISSCC — 1,074~5,547x Xeon 대비 가속, 3nm FinFET(3/10 발표, 본주 보도 확산).

197mm², 176W, Intel 3 공정. 48GB High Bandwidth Memory (HBM) 819 GB/s. 8192-way Single Instruction Multiple Data (SIMD). BGV·BFV·CKKS 다중 스킴 지원. PCIe 가속기 형태. 양산 일정 미발표. [G-23](#), [E-08](#)

5. LG U+ + CryptoLab MWC 2026 — ixi-O AI Contact Center (AICC) 동형암호 탑재 협력 상세 확인.

통화 데이터를 동형암호 상태로 저장, 복호화 없이 키워드 검색. CKKS+(4.5세대) "실시간 지연 없이" 온디바이스 경량화 달성. 국내 통신사 최초 FHE 실서비스 적용 경로. [G-25](#), [E-09](#)

플레이어 동향

기업	동향	출처
Niobium	"The Fog" 프라이빗 베타(4/2). mystic Core FPGA(GPU 2x). Encrypted Semantic Search 프리빌드. SemiFive·Samsung ASIC 개발 중. 누적 \$2,300만+	G-17 , E-06
CryptoLab	HEaaN Zero-Leak RAG GS 1등급(3/27). Gartner 선정 국내 최초. LG U+ AICC PoC. CKKS+ 온디바이스 경량화. 6월 조달청 등록	G-19 , E-07 , E-09
Intel	Heracles ISSCC 공개(3/10). 1,074~5,547x 가속. 3nm, 48GB HBM. 양산 미발표	G-23 , E-08
Zama	FHE.org 2026 타이페이 발표 8건. TFHE 부트스트래핑 GPU 서브밀리초. T-REX \$32B RWA. 유니콘 지위	G-27
LG U+	CryptoLab과 ixi-O·AICC 동형암호 협력(MWC 3/4). 국내 통신사 최초 FHE 실서비스 경로	G-25 , E-09

시장 시그널

플랫폼 상용화

- Niobium The Fog: B2B FHE 클라우드 최초 프리빌드 앱 모델. 암호화 비전문가도 FHE 앱 구축 가능 [G-17](#)
- CryptoLab: GS 1등급으로 국내 공공 조달 시장 진입. 6월 조달청, 9월 CC(EAL2) [G-19](#)

하드웨어 공급망

- Samsung Foundry: SemiFive 통해 Niobium FHE ASIC 수주(8nm). FHE 전용 칩 최초 대형 파운드리 계약 [G-26](#)

시장 전망

- FHE 시장: 2024년 \$12억 → 2033년 \$84억, CAGR 30% (Market Research Intellect) G-31 [추가확인 필요]
- Gartner Hype Cycle 2026: 기밀 컴퓨팅(Confidential Computing) 핵심 아키텍처 기술 선정 G-30

연구 동향

- NIST MPTS 2026: Threshold FHE from CKKS — 분산 키 생성으로 다자간 FHE 표준화 진행 G-21
- THED(Threshold Dilithium from FHE) IACR ePrint 2026/638 공개 P-02

시장 수요 (voice-of-market)

고객 페인포인트

- FHE 배포 시 주변 인프라(키관리·TEE·메시징)가 FHE 자체보다 구현 비용 대부분 차지 — 출처: FHE.org 2025 Sofia (Bergamaschi, Intel Labs)
- 암호문 쿼리 시 전체 DB 순회 강제($O(n)$) — 대용량 환경 성능 병목 — 출처: 동일
- 부트스트래핑 $\sim 1,000\times$ 오버헤드 물리적 하한 — 출처: HN 실무자 커뮤니티

도입 장벽

- GPU 백엔드 미완성 — OpenFHE GPU 지원 ETA 미정 — 출처: FHE.org 2025 (Polyakov, Duality Technologies)
- 파라미터 선정 자동화 부재 — HEIR 컴파일러 CKKS 노이즈 모델 미구현. "We don't have a good answer" — 출처: FHE.org 2025 (Jeremy Kun, Google)
- LLM 추론 FHE 적용 불가 — 6개월 내 지원 불가 공식 인정 — 출처: 동일

시장 니즈

- 하드웨어 가속기 통합 — Google, Intel, FPGA 벤더 동시 작업 중 — 출처: FHE.org 2025 (Google HEIR)
- Python 고수준 프론트엔드 — HEIR "most requested feature" — 출처: 동일
- 금융·헬스케어 프라이빗 쿼리 서비스 — 복수 금융기관 공유 DB에 쿼리 미노출 조회 PoC 검증 — 출처: FHE.org 2025 (Bergamaschi)

전략적 시사점

기회

- CryptoLab GS 1등급은 국내 공공 조달 직접 경로. AICC 수요를 조달로 충당 시 경쟁 우위
- LG U+-CryptoLab PoC 성공 시 KT/SKT 동형암호 AICC 도입 압박 발생
- Niobium Encrypted Semantic Search는 클라우드 기반 Secure RAG SaaS 시장 정의 첫 사례

위협

- Intel Heracles 양산 미발표 — 실제 배포 시점 지연 리스크 지속
- Apple·AWS·Google FHE.org 후원 진입 — 자체 클라우드 FHE 서비스 시 국내 솔루션 잠식 가능
- CKKS 근사 암호화 보안 정의(Differential Private Homomorphic Evaluation, DPHE) 표준화 미완료 — 규제 불확실성

경쟁사 동향 (SKT / KT)

이번 주 해당 도메인 관련 SKT·KT의 주요 움직임.

SKT

이번 주(3/30~4/6) secure-ai 도메인 관련 SKT 신규 뉴스 없음.

참고(기존 현황): Quantum Key Distribution (QKD)-PQC 하이브리드 장비(세계 최초), 위성 탑재 QKD 국책과제(IIITP, 2028년까지), 에이닷 '위험 목소리 탐지' + 2025년 11억 건 AI 스팸/피싱 차단(+35% YoY).

KT

이번 주(3/30~4/6) secure-ai 도메인 관련 KT 신규 뉴스 없음.

참고(기존 현황): MWC 2026 6G 비전에 Quantum Safe Security 핵심 기술 포함. QKD+AI 침입탐지+동형암호 전 구간 적용 계획. '후후' 보이스피싱 탐지 Q4 97.2% 정확도 달성.

시사점

- 이번 주 경쟁사 secure-ai 관련 신규 발표 없음. 전주까지의 포지셔닝 유지: SKT(PQC 하드웨어 선두), KT(AI 피싱 탐지 실적 기반)
- LG U+가 CryptoLab과 동형암호 AICC 차별화를 선점 중 — KT/SKT 미대응 시 프라이버시 차별화 포인트 선점당할 가능성 지속

규제 & 거버넌스

해당 도메인에 영향을 미치는 국내외 규제·표준·가이드라인 동향.

시행 임박 / 카운트다운

규제	시행일	D-day
EU AI Act Article 6 (High-Risk AI 의무)	2026-08-02	D-118
EU Cyber Resilience Act (CRA) 보고 의무 (취약점 24시간 내 ENISA 보고)	2026-09-11	D-158
FIPS 140-2 인증 종료 (NIST CMVP Historical 이전)	2026-09-21	D-168
Commercial National Security Algorithm (CNSA) 2.0 National Security Systems (NSS) 신규 조달 의무화	2027-01-01	D-269
NIST IR 8547 RSA/ECDSA deprecated (초안)	2030	D-~1,365
NIST IR 8547 RSA/ECDSA disallowed (초안)	2035	D-~3,192
캐나다 PQC 고우선순위 시스템 완료	2031	D-~1,730
한국 AI 기본법 Article 31 (AI 생성 표시)	2026-01-22	시행 중
FCC SIP 603+ Analytics-Based Blocking	2026-03-25	시행 중
캐나다 PQC 이행계획 제출·PQC 조달 조항	2026-04-01	시행 중

신규 발의 & 가이드라인

- 캐나다 CCCS ITSM.40.001(4/1): 연방 부처 PQC 이행계획 의무 제출. 4/1 이후 신규 계약 전체에 PQC 조달 조항 의무화. 2031 고우선순위·2035 전면 완료 G-04, E-04
- ABA·Better Identity Coalition 연방 정책 20개 권고안(4/1): 딥페이크 대응, FIDO 패스키 의무화, 디지털 여권, IRS/USPS 신원 검증 강화. 130명+ 전문가 18개월 작업 G-38
- INTERPOL-UNODC 47개국 행동계획(3/17): AI 사기 국제 공조 프레임 구축. \$442B 손실 공식화 G-36
- EU PQC 로드맵: 회원국 2026년 말까지 종합 PQC 이행계획 수립 의무

시사점

- 캐나다 4/1 마감에 Five Eyes 국가 최초의 구속력 있는 PQC 조달 의무화 사례 — 미국·영국·호주 후속 조치 촉매 역할
- ABA 디지털 여권·FIDO 패스키 권고는 국내 금융권 딥페이크 대응 규제 설계 레퍼런스

- NIST 2030/2035 타임라인과 Google 2029 민간 데드라인이 동시에 구체화 — 통신사 PQC 로드맵 2030 기준이면 이미 늦을 수 있음

종합 시사점 및 후속 조치

기술 간 교차 시사점

1. PQC "실행" 국면 진입

— Google ECDLP 20배 하향 + Cisco IOS XE 26 전체 스택 + 캐나다 4/1 의무화가 같은 주에 발생. "선언→실행" 전환이 공식화됐으며, 통신사 로드맵 2030 기준이면 대기업 12~15년 마이그레이션 소요를 감안할 때 이미 빠듯함

2. FHE 플랫폼 시대 개막

— Niobium "The Fog"가 FHE를 SaaS 형태로 제공하는 최초 사례. CryptoLab GS 인증으로 공공 조달 진입. 하드웨어(Intel Heracles, Samsung ASIC) + 소프트웨어(The Fog, HEaaN) + 인증(GS, Gartner) 3축이 동시에 움직이는 두 번째 연속 주

3. AI 사기 규제 국제화

— INTERPOL \$442B + ABA 정책 20개 + FIDO 패스키 의무화 흐름은 통신사의 AI 피싱 방어가 단순 부가서비스에서 규제 컴플라이언스 의무로 격상되는 시그널

후속 조치 제안

- PQC — /wtis standard 검증 권고. Cisco IOS XE 26 상용화가 국내 네트워크 장비 조달 기준에 미치는 영향 평가. ML-DSA 서명 지연(99p 1,125ms)이 VoLTE/VoNR에 미치는 영향 PoC 검토
- 동형암호 — CryptoLab GS 1등급 + LG U+ PoC 진행 상황 추적. Niobium "The Fog" 공개 출시(Q2) 모니터링
- 스팸/피싱 — ABA 정책 20개 권고안 국내 규제 매핑 검토. Agentic AI 사기 대응 에이전트형 방어(IEEE 2026) 기술 타당성 평가

References

#	출처	URL	유형	날짜	신뢰도
G-01	Google Research Blog — Safeguarding cryptocurrency by disclosing quantum vulnerabilities responsibly	링크	news	2026-03-31	[A]
G-02	The Quantum Insider — Oratomic Launches to Build Utility-Scale Quantum Computers	링크	news	2026-03-31	[B]
G-04	PQShield — Canada publishes new PQC migration roadmap	링크	news	2026-04-01	[B]
G-06	NIST CSRC — IR 8547 Transition to Post-Quantum Cryptography Standards (IPD)	링크	news	2024-11-12	[A]
G-07	Security Boulevard — PQC: Moving From Awareness to Execution (Cisco IOS XE 26)	링크	news	2026-04-01	[B]
G-08	The Quantum Insider — Naoris Protocol Launches Mainnet, Introducing Post-Quantum Layer 1 Blockchain	링크	news	2026-04-01	[B]
G-09	National Law Review — Quantum XChange Wins Gold for PQC in 2026 Cybersecurity Excellence Awards	링크	news	2026-03-26	[B]
G-10	The Quantum Insider — BTQ Technologies Implements BIP-360 Quantum-Resistant Bitcoin Transactions on Testnet	링크	news	2026-03-20	[B]
G-11	CoinTelegraph — Bitcoin may take 7 years to upgrade to post-quantum: BIP-360 co-author	링크	news	2026-04-01	[B]
G-12	Juniper Research — Post-quantum Cryptography Market to Exceed \$13 Billion by 2035	링크	news	2026	[B]
G-13	CoinDesk — BTC bulls scramble for post-quantum protection as Google drops bombshell paper	링크	news	2026-03-31	[B]
G-14	Security Boulevard — PQC: Moving From Awareness to Execution (enterprise adoption stats)	링크	news	2026-04-01	[B]
G-15	The Quantum Insider — Q-Day Just Got Closer: Three Papers in Three Months	링크	news	2026-03-31	[B]
G-17	SiliconANGLE — Niobium brings fully encrypted AI workloads to the cloud with The Fog	링크	news	2026-04-02	[B]
G-19	Seoul Economic Daily — CryptoLab Earns Top-Tier GS Certification	링크	news	2026-03-27	[B]
G-21	NIST CSRC — Threshold FHE from CKKS and Applications (MPTS 2026 발표)	링크	news	2026-01-29	[A]
G-23	IEEE Spectrum — Intel's Heracles Chip Speeds Up FHE Computing	링크	news	2026-03-10	[A]
G-25	The Asia Business Daily — LG Uplus and CryptoLab Aim to Block Hacking with Homomorphic Encryption (MWC 2026)	링크	news	2026-03-10	[B]
G-26	Evertiq — SemiFive secures design win with Niobium for FHE accelerator	링크	news	2026-02-20	[B]
G-27	Zama — Zama at FHE.org 2026: Eight Contributions from Taipei	링크	news	2026-03-08	[B]
G-30	Duality Technologies — Post-Quantum FHE for Zero-Footprint Intelligence	링크	news	2026	[B]
G-31	Market Research Intellect — Global Homomorphic Encryption Market	링크	news	2026	[C]
G-32	Security Boulevard — The Rise of Agentic Fraud: How AI Agents Are Reshaping Security	링크	news	2026-03	[B]
G-33	Experian — Fraud Forecast: Agentic AI-Driven Financial Fraud 2026	링크	보도자료	2026-01-13	[A]
G-34	Pindrop — Pindrop Pulse for Audio Deepfake Detection	링크	제품	2026	[B]
G-36	INTERPOL — INTERPOL-UNODC global summit ends with call to action against fraud surge	링크	공식	2026-03-17	[A]
G-37	UNODC — UNODC-INTERPOL global summit mobilizes action against fraud surge	링크	공식	2026-03-17	[A]
G-38					

#	출처	URL	유형	날짜	신뢰도
G-01	Google Research Blog — Safeguarding cryptocurrency by disclosing quantum vulnerabilities responsibly	링크	news	2026-03-31	[A]
G-02	The Quantum Insider — Oratomic Launches to Build Utility-Scale Quantum Computers	링크	news	2026-03-31	[B]
G-04	PQShield — Canada publishes new PQC migration roadmap	링크	news	2026-04-01	[B]
G-06	NIST CSRC — IR 8547 Transition to Post-Quantum Cryptography Standards (IPD)	링크	news	2024-11-12	[A]
G-07	Security Boulevard — PQC: Moving From Awareness to Execution (Cisco IOS XE 26)	링크	news	2026-04-01	[B]
G-08	The Quantum Insider — Naoris Protocol Launches Mainnet, Introducing Post-Quantum Layer 1 Blockchain	링크	news	2026-04-01	[B]
G-09	National Law Review — Quantum XChange Wins Gold for PQC in 2026 Cybersecurity Excellence Awards	링크	news	2026-03-26	[B]
G-10	The Quantum Insider — BTQ Technologies Implements BIP-360 Quantum-Resistant Bitcoin Transactions on Testnet	링크	news	2026-03-20	[B]
G-11	CoinTelegraph — Bitcoin may take 7 years to upgrade to post-quantum: BIP-360 co-author	링크	news	2026-04-01	[B]
G-12	Juniper Research — Post-quantum Cryptography Market to Exceed \$13 Billion by 2035	링크	news	2026	[B]
G-13	CoinDesk — BTC bulls scramble for post-quantum protection as Google drops bombshell paper	링크	news	2026-03-31	[B]
G-14	Security Boulevard — PQC: Moving From Awareness to Execution (enterprise adoption stats)	링크	news	2026-04-01	[B]
G-15	The Quantum Insider — Q-Day Just Got Closer: Three Papers in Three Months	링크	news	2026-03-31	[B]
G-17	SiliconANGLE — Niobium brings fully encrypted AI workloads to the cloud with The Fog	링크	news	2026-04-02	[B]
G-19	Seoul Economic Daily — CryptoLab Earns Top-Tier GS Certification	링크	news	2026-03-27	[B]
G-21	NIST CSRC — Threshold FHE from CKKS and Applications (MPTS 2026 발표)	링크	news	2026-01-29	[A]
G-23	IEEE Spectrum — Intel's Heracles Chip Speeds Up FHE Computing	링크	news	2026-03-10	[A]
G-25	The Asia Business Daily — LG Uplus and CryptoLab Aim to Block Hacking with Homomorphic Encryption (MWC 2026)	링크	news	2026-03-10	[B]
G-26	Evertiq — SemiFive secures design win with Niobium for FHE accelerator	링크	news	2026-02-20	[B]
G-27	Zama — Zama at FHE.org 2026: Eight Contributions from Taipei	링크	news	2026-03-08	[B]
G-30	Duality Technologies — Post-Quantum FHE for Zero-Footprint Intelligence	링크	news	2026	[B]
G-31	Market Research Intellect — Global Homomorphic Encryption Market	링크	news	2026	[C]
G-32	Security Boulevard — The Rise of Agentic Fraud: How AI Agents Are Reshaping Security	링크	news	2026-03	[B]
G-33	Experian — Fraud Forecast: Agentic AI-Driven Financial Fraud 2026	링크	보도자료	2026-01-13	[A]
G-34	Pindrop — Pindrop Pulse for Audio Deepfake Detection	링크	제품	2026	[B]
G-36	INTERPOL — INTERPOL-UNODC global summit ends with call to action against fraud surge	링크	공식	2026-03-17	[A]
G-37	UNODC — UNODC-INTERPOL global summit mobilizes action against fraud surge	링크	공식	2026-03-17	[A]
G-38	Help Net Security — Financial groups lay out a plan to fight AI identity attacks	링크	news	2026-04-01	[B]
G-39	Mobile World Live — KT trials voice phishing detection	링크	news	2026	[B]
G-40	PYMNTS — AI Takes On the Spam Call Epidemic	링크	news	2026	[B]

#	출처	URL	유형	날짜	신뢰도
G-43	CX Today — Deepfake Voice Fraud is Fueling the Voice Trust Collapse	링크	news	2026	[C]
G-44	Bank Info Security — Adaptive Security Gets \$81M Series B for AI Deep fake Defense	링크	news	2026	[B]
P-01	Janssen et al. — Benchmarking ML-KEM and ML-DSA on ARM Cortex-M0+ (arXiv:2603.19340)	링크	paper	2026-03-30	[A]
P-02	Park et al. — THED: Threshold Dilithium from FHE (IACR ePrint 2026/638)	링크	paper	2026	[A]
P-03	Singh et al. — Advanced Real-Time Fraud Detection Using RAG-Based LLMs (arXiv:2501.15290)	링크	paper	2025-01-25	[A]
P-04	Bhatti et al. — Human Perception of Synthetic Voices in Vishing (arXiv: 2602.20061) [참회]	링크	paper	2026-02-23	[C]
P-05	IEEE 2026 — Efficient Voice Phishing Detection using the Agentic AI Approach	링크	paper	2026	[A]
E-01	Google Quantum AI — ECDLP Cryptocurrency Whitepaper (arXiv:2603.28846)	링크	IR/발표	2026-03-31	[A]
E-02	Cisco Blogs — Why full-stack PQC cannot wait (Han Lee, Cisco Live EM EA)	링크	IR/발표	2026-04-01	[A]
E-03	PQShield — Improved Quantum Attacks on Elliptic Curves Analysis	링크	IR/발표	2026-04-01	[A]
E-04	Canadian Centre for Cyber Security — ITSM.40.001 Roadmap for Migration to PQC	링크	IR/발표	2026-04-01	[A]
E-05	Oratomic — Launch Announcement (공식 보도자료)	링크	IR/발표	2026-03-31	[A]
E-06	Niobium Microsystems — The Fog 공식 보도자료 (Kevin Yoder, CEO)	링크	IR/발표	2026-04-02	[A]
E-07	CryptoLab — HEaAN Zero-Leak RAG GS 1등급 인증 (유니콘팩토리)	링크	IR/발표	2026-03-26	[A]
E-08	Intel — Heracles FHE ASIC ISSCC 2026 발표 (Privacy Guides)	링크	IR/발표	2026-03-19	[B]
E-09	CryptoLab CEO 정희천 — CKKS+ 온디바이스 경량화 발언 (Asia Business Daily 인용)	링크	IR/발표	2026-03-10	[B]